

MANUAL DE ESCOPO E ESPECIFICAÇÃO: APP AGROSEMEN

Este documento descreve todas as funcionalidades, regras de negócio, estrutura de banco de dados e fluxos de tela do aplicativo **Agrosemen**, servindo como guia definitivo para a migração/reconstrução do projeto na plataforma **Antigravity**.

1. VISÃO GERAL DO APLICATIVO

O **Agrosemen** é um sistema de gestão de estoque, controle de vendas e catálogo público voltado para o comércio de sêmen bovino (palhetas). O objetivo principal é permitir o controle rigoroso da localização física de cada dose (botijões e canecas), segmentar o estoque por tipo/gênero de sêmen e gerar um catálogo online automatizado focado em vendas via WhatsApp.

2. ARQUITETURA E REGRAS DE BANCO DE DADOS (DATABASE)

☐ Regra de Fuso Horário

- **Fuso Horário Centralizado:** Todas as inserções de datas no banco de dados devem ser travadas/corrigidas para as **00:00h**. Isso evita problemas de divergência de dias nos relatórios devido ao fuso horário do servidor.

☐ Segmentação do Estoque (Regra Crucial)

O estoque de sêmen **não é genérico**. Cada touro pode possuir três tipos de sêmen armazenados em locais totalmente diferentes. O banco de dados deve segmentar os lotes em:

1. **Convencional:** Possui seus próprios campos de controle.
2. **Sexado ♂ (Macho):** Possui seus próprios campos de controle de forma independente.
3. **Sexado ♀ (Fêmea):** Possui seus próprios campos de controle de forma independente.

☐ Campos Obrigatórios por Tipo de Sêmen

Para **cada um** dos três tipos de sêmen acima, o sistema deve armazenar individualmente:

- **Quantidade:** Número de doses em estoque.
- **Valor (R\$):** Preço unitário da dose.
- **Código/Registro da Palheta:** Identificador único daquele lote.
- **Caneca:** Identificação da caneca onde as palhetas estão guardadas.

- **Botijão:** Campo do tipo **alfanumérico** (aceita letras e números, ex: "Botijão A", "B01") para identificar em qual botijão a caneca se encontra.

3. MAPA DE TELAS E FUNCIONALIDADES (BACKOFFICE)

□ Tela 1: Início (Dashboard)

- Exibe um resumo do **Estoque Atual** (Total de palhetas e quantidade de touros cadastrados).
- Menu de navegação em blocos contendo os acessos rápidos: *Inseminar*, *Estoque*, *Entrada de Estoque*, *Histórico*, *Compras* e *Ajustes*.
- Seção inferior com **Alertas Urgentes** sobre movimentações ou necessidades do estoque.

□ Tela 2: Entrada de Estoque (Cadastro de Touros)

- **Dados do Touro:** Campo de seleção de Raça (dropdown) e Empresa/Central Fornecedora.
- **Blocos Separados:** Três seções visuais idênticas para preenchimento independente: *Convencional*, *Sexado (Macho)* e *Sexado (Fêmea)*, cada uma coletando sua respectiva quantidade, valor, código da palheta, caneca e botijão.

□ Tela 3: Estoque (Visualização do Usuário)

- Lista todos os touros agrupados por raça.
- Cada cartão de touro exibe a foto do animal, nome e código identificador.
- **Botão Aplicar:** Atalho rápido para registrar o uso de uma dose.
- **Exibição de Saldos Coloridos (Badges):** Abaixo do botão Aplicar, exibe até 3 etiquetas coloridas dinâmicas para indicar o que há em estoque:
 - *Etiqueta Verde Escuro:* Exibe "C [Qtd] - Caneca X (Botijão Y)" para o sêmen Convencional.
 - *Etiqueta Azul Clara:* Exibe "♂ S [Qtd] - Caneca X (Botijão Y)" para o Sexado Macho.
 - *Etiqueta Rosa Clara:* Exibe "♀ S [Qtd] - Caneca X (Botijão Y)" para o Sexado Fêmea.
 - *Regra visual:* Se a quantidade de algum tipo for zero, a etiqueta correspondente não é exibida para manter a tela limpa.
- **Botão Editar:** Atalho (ícone de lápis) para abrir a edição rápida do touro.
- **Botão Compartilhar (Azul):** Fica no topo, ao lado da barra de busca. Ao ser clicado, gera e copia o link do catálogo público.

□ Tela 4: Histórico

- Apresenta a listagem cronológica de todas as entradas, saídas e movimentações do estoque.
- **Botão Editar Direto:** Adicionado um botão de edição diretamente na linha de cada registro no histórico, permitindo correções rápidas de lançamentos sem precisar sair da tela.

❑ **Tela 5: Pedidos (Vendas)**

- Tela interna para fechamento de vendas de sêmen.
- **Seleção Múltipla (Checkboxes):** Implementação de caixas de seleção (*checkboxes*) ao lado de cada touro, permitindo que o usuário selecione múltiplos touros e lotes de uma só vez para montar o pedido de forma ágil.

❑ **Tela 6: Ajustes (Configurações)**

- **Configuração de Vendas:** Campo específico para cadastrar o **Número do WhatsApp** do administrador (com DDI + DDD + Número). Esse número é o destino final onde as mensagens de reserva automática serão entregues.

4. MÓDULO PÚBLICO: O CATÁLOGO COMPARTILHÁVEL

Esta é a área externa do aplicativo, acessada pelos clientes através de um link público gerado pelo sistema (`/catalogo/{id-do-usuario}`).

❑ **Regras de Segurança e Privacidade de Dados**

A página pública **esconde** informações estratégicas do negócio. O cliente final **NÃO** tem acesso a:

- Preços de custo/venda, nome de fornecedores, dados de outros clientes ou histórico de movimentações.

❑ **Experiência do Cliente (Fluxo de Compra)**

1. O cliente abre o link e vê os touros disponíveis que possuem saldo maior que zero.
2. Os animais aparecem organizados por raça, exibindo apenas: *Foto, Raça, Código do Touro* e *Tipo de Sêmen disponível*.
3. Cada card público possui um botão azul chamado "**Escolher**".
4. Ao clicar em "Escolher", o sistema intercepta a ação e abre o WhatsApp do cliente com uma mensagem pré-formatada direcionada ao número cadastrado em Ajustes:

"Olá! Gostaria de reservar o touro {Nome do Touro} ({Raça} - código {Código})"

5. REQUISITOS DE MIGRAÇÃO (PARA O ANTIGRAVITY)

Ao recriar este sistema no **Antigravity**, o motor de IA deve certificar-se de:

1. Manter a integridade das tabelas relacionando corretamente Touros → Lotes de Sêmen (Convencional/Sexados) → Localização (Caneca/Botijão).

2. Garantir que a lógica do botão de pedido do catálogo público gere a string de texto correta para a API do WhatsApp.
3. Não esquecer de aplicar a trava de fuso horário `00:00h` em todas as rotas de persistência de data.